Conferencia 3

Medidas de caudal



Lieter J. Silva Díaz

Medidas de caudal

La medida de caudal se utiliza en la industria para dos propósitos fundamentales:

- Contabilidad.
- Control de procesos.

Medidas de caudal

- Desde el primer punto de vista, los medidores de caudal se utilizan **para contabilizar la transferencia de materia entre diversas partes del proceso, diferentes compañías, o bien entre suministrador y usuario**. Un ejemplo cotidiano de esto último se tiene al repostar gasolina en el automóvil.
- En cuanto al control de procesos, la medición de caudal es imprescindible **para poder realizar control automático**, así como para optimizar rendimientos en las unidades de producción aplicando balances de materia.

inacap

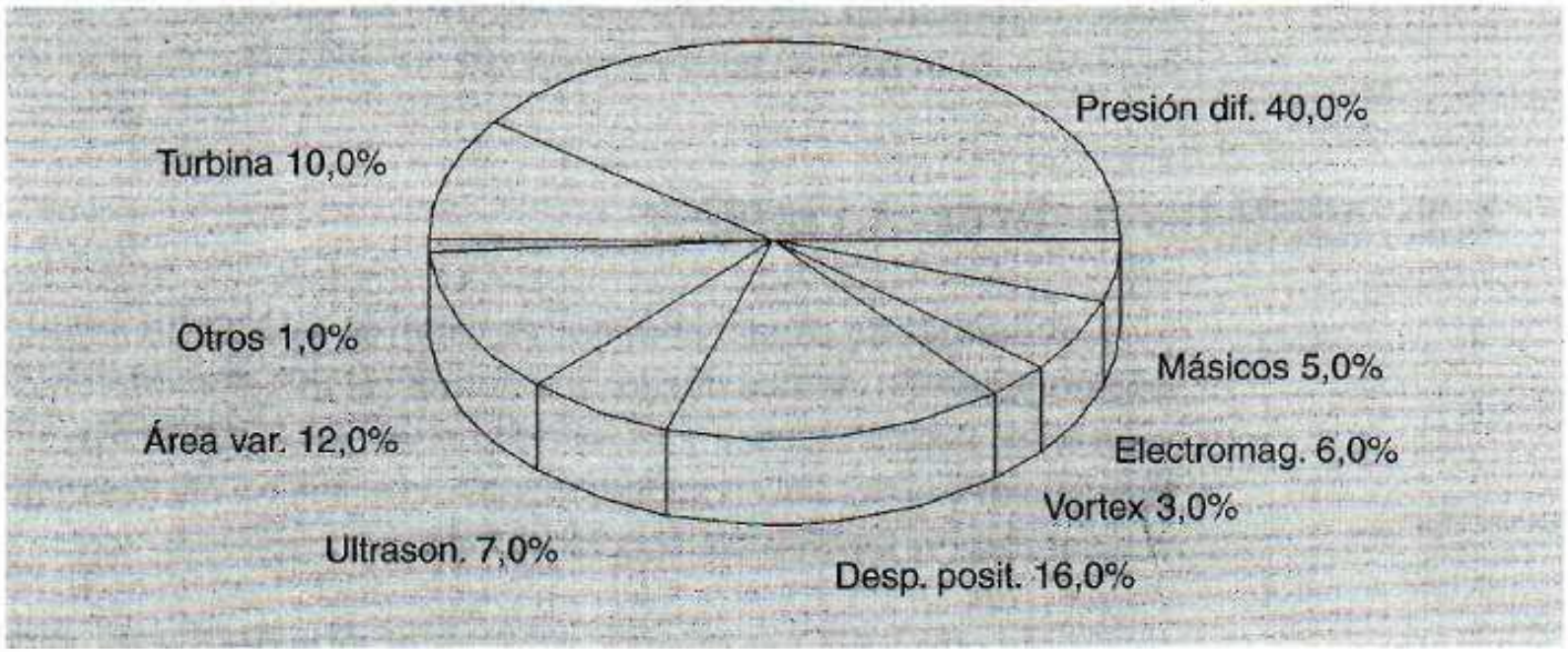
Medidas de caudal

Hay muchas formas de diferenciar los diferentes tipos de mediciones de caudal (flujo), siendo una de ellas la siguiente:

- Medidores deprimógenos.
- Medidores de área variable.
- Medidores de desplazamiento positivo.
- Medidores másicos.
- Medidores magnéticos.
- Medidores ultrasónico y vortex.

Medidas de caudal

Uso en la industria:



Fuente: Medidores de flujo másico por efecto Coriolis. Ingeniería Química. Agosto 1992

inacap

Medidores deprimógenos

El método más ampliamente utilizado para la medida de caudal en las plantas de proceso es el utilizado por **presión diferencial**. Para esto se utilizan elementos primarios del tipo:

- Tubos Venturi.
- Toberas.
- Tubos Pitot.
- Placas de orificio.
- Tubos Annubar.

Dentro de los anteriores, el sistema más barato y utilizado son las placas de orificio.

inacap

Medidores deprimógenos

- Los elementos deprimógenos están basados en **crear una restricción en la tubería al paso de un fluido**, lo que hace **aumentar la velocidad disminuyendo al mismo tiempo la presión**, permaneciendo la energía total (cinética, potencial e interna) constante.
- El caudal es función de la presión diferencial. De forma simplificada, conociendo la pérdida de presión que se produce por la restricción, se puede conocer el caudal.
- Estos elementos requieren de un transmisor de presión diferencial para medir la presión antes y después del elemento, y así poder calcular el caudal.

Medidores deprimógenos

Las principales ventajas de estos elementos se pueden enumerar en:

- Sencillez de construcción, no hay partes móviles.
- Tecnología sencilla.
- Baratos para grandes dimensiones de tuberías.
- Válidos para casi todas las aplicaciones.

inacap

Medidores deprimógenos

Las principales desventajas de estos elementos se pueden enumerar en:

- No válidos para condiciones de proceso (presión, temperatura, densidad, etc.) cambiantes.
- Producen caídas de presión no recuperables.
- Señal de salida no es lineal (hay que extraer su raíz cuadrada).
- Se necesita un flujo laminar, es decir, tramos rectos de tuberías antes y después del elemento.
- Menos precisión que otras tecnologías

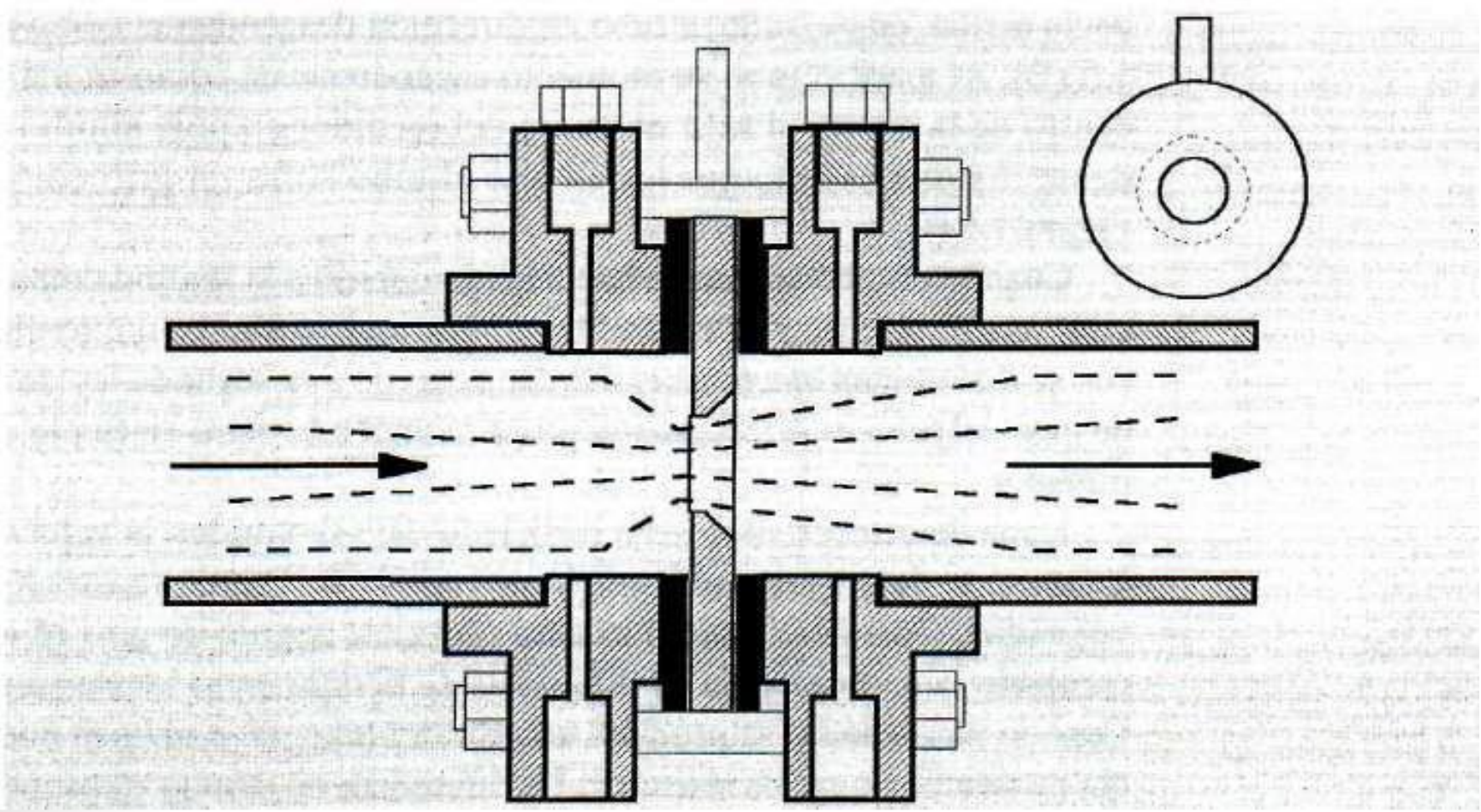
inacap

Placas de orificio.

- Dentro de los elementos primarios más usados para la medición de caudal a partir de la presión diferencial, se encuentran las placas de orificio.
- A su vez, dentro del grupo de placas de orificio, la más utilizada es la concéntrica con aristas vivas, como la que aparece en la siguiente figura, montada entre las bridas correspondientes.

inacap

Placas de orificio.



Placas de orificio.

- Ventajas y limitaciones:

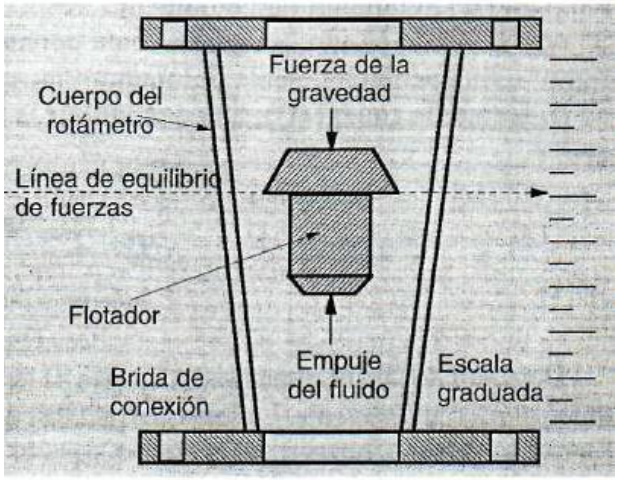
Ventajas	Limitaciones
No tienen componentes móviles.	Relación cuadrática entre presión diferencial y caudal.
Se dispone de un amplio margen de rangos y tamaños.	Relativamente baja exactitud.
Aptos para la mayoría de gases y líquidos.	Pérdida de presión no recuperable.
Ampliamente establecido y aceptado.	La viscosidad afecta al rango de caudal.
No necesita calibración del elemento.	La instalación puede llegar a ser costosa.
Simplicidad.	

Medidores de área variable.

- Los medidores de caudal por área variable, conocidos como rotámetros, utilizan el mismo principio de medida que los medidores por presión diferencial, es decir, la relación entre la energía cinética y la energía debida a la presión. En el sistema de presión diferencial (dP) el área correspondiente a la restricción es constante y la presión diferencial cambia en función del caudal (Q).
- *Medidor por presión diferencial Q =f(dP) con Área constante*
- En el rotámetro **el área de la restricción cambia al mismo tiempo que el caudal**, permaneciendo constante la presión diferencial.

Medidores de área variable.

- La siguiente figura muestra, de forma simplificada, un rotámetro, el cual consta básicamente de un tubo vertical troncocónico, en muchas ocasiones de cristal, en cuyo interior se encuentra un flotador. El fluido entra por la parte inferior del tubo, arrastrando el flotador en dirección ascendente. Al ascender el flotador va dejando libre un área en forma anular hasta que la fuerza producida por la presión diferencial en las caras superior e inferior del flotador se equilibra.



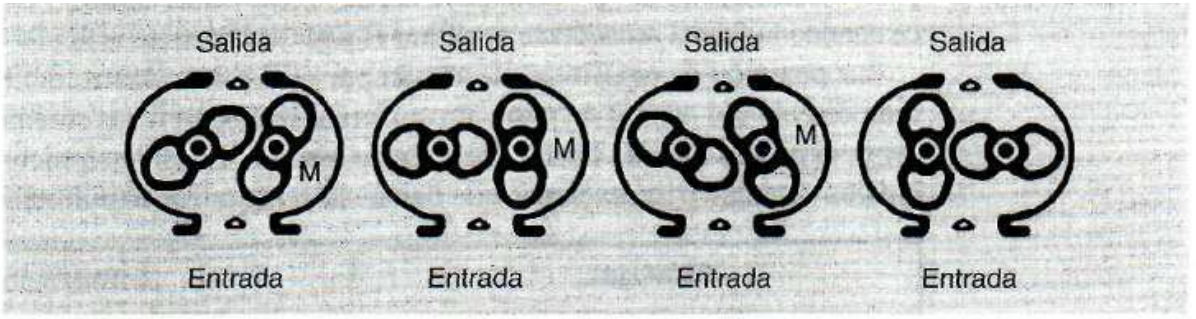
Medidores de área variable.

Ventajas	Limitaciones
Bajo coste.	No apto para altas presiones.
Simplicidad.	Debe ser montado verticalmente.
Apto para caudales muy pequeños.	Capacidad limitada para caudales muy altos.
Caída de presión constante y muy pequeña.	Las versiones estándar **no disponen de sistema de transmisión**.
Lectura lineal del caudal.	Se debe utilizar solamente en fluidos limpios.
	La suciedad sobre el cristal dificulta la lectura.

inacap

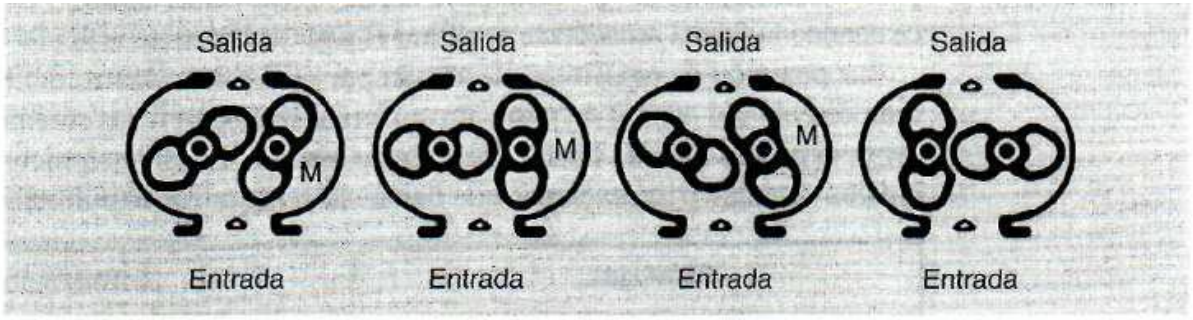
Medidores de desplazamiento positivo.

- Los medidores por desplazamiento positivo operan atrapando un volumen unitario y conocido de líquido (Vu), desplazándolo desde la entrada hasta la salida, y contando (N) el número de volúmenes desplazados en un tiempo determinado (t).
- Se conocen con el nombre genérico de contadores porque cuentan el volumen de líquido, independientemente del tiempo transcurrido. Si se desea obtener la medida en forma de caudal (Q), hay que incluir la unidad de tiempo, teniendo entonces que:
- $$Q = \frac{Vu * N}{t}$$



Medidores de desplazamiento positivo.

- La secuencia de medida se realiza siguiendo el orden de izquierda a derecha de la forma que se describe a continuación:
- En el primer dibujo se está llenando la cámara de medida «M» situada entre la rueda oval derecha y la carcasa del medidor.
- En el segundo dibujo ha quedado atrapado un volumen conocido de líquido entre la misma rueda oval y la carcasa.
- En el tercer dibujo se desplaza el líquido desde la entrada hacia la salida del contador.
- Por último, en el cuarto dibujo se descarga el líquido en la tubería situada a la salida del contador.



Medidores de desplazamiento positivo.

Ventajas	Limitaciones
Buena exactitud y amplio rango de medida.	Caro, especialmente en grandes tamaños.
Muy buena repetibilidad.	Alta pérdida de carga.
Apto para fluidos con muy alta viscosidad, admitiendo grandes cambios en la misma.	No apto para fluidos abrasivos o sucios. En este último caso necesitan un filtro previo.
Lectura local directa en unidades de volumen.	Las partes móviles tienen muy poca tolerancia entre ellas para evitar fugas de líquido. Por tanto están expuestas a bloquearse.
La lectura se puede transmitir por medio de un sistema de pulsos.	Limitan el caudal de paso a través suyo.
No necesita alimentación eléctrica. Amplio rango de caudal.	Pueden dañarse por sobrevelocidad.

Medidores másicos.

Los medidores másicos están diseñados para medir directamente el caudal de fluido en unidades de masa, tal como kg/h, en lugar de medir el caudal en volumen, como m3/h.

Fundamentalmente son de dos tipos:

- Medidores de volumen con corrección automática de densidad incorporada.
- Medidores de masa directamente.

inacap

Medidores másicos.

Algunos medidores han sido adaptados con sistemas que convierten el volumen en masa en función de presión y temperatura, de forma que dan como resultado final el caudal en unidades de masa. Ejemplos de este tipo lo forman los conjuntos de placa de orificio con medida de presión y temperatura incorporadas en el propio conjunto.

inacap

Medidores másicos.

Medidores de volumen con corrección automática de densidad incorporada.

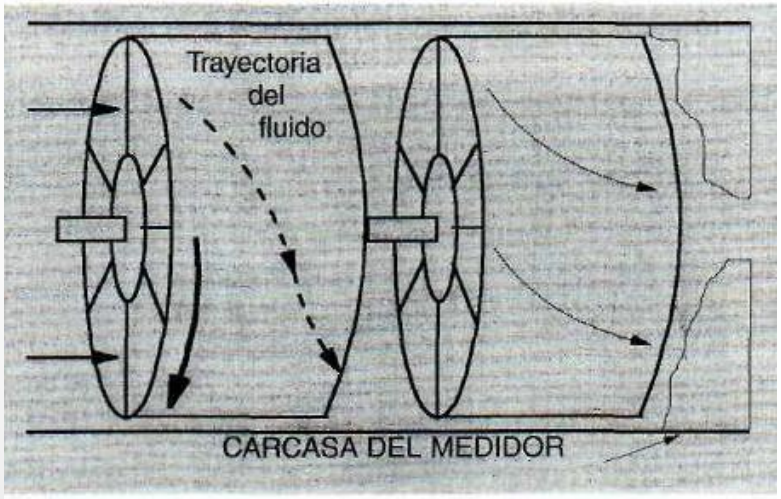
- $\boldsymbol{\rho = \frac{m}{V}}$
- Si se conoce la densidad de la sustancia, a partir del volumen se puede calcular la masa.
- Este es el principio de los medidores de volumen con corrección automática de densidad incorporada.

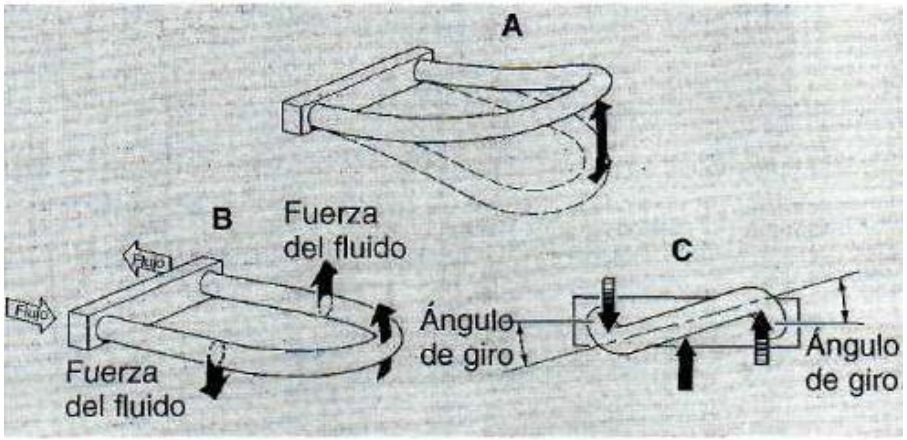
inacap

Medidores másicos.

Medidores de masa directamente.

- Tipo momento angular.
- Basados en el efecto Coriolis.





Medidores másicos.

Ventajas	Limitaciones
Muy buena exactitud.	El conjunto es relativamente caro.
Lectura directa del caudal en unidades de masa sin necesidad de compensación.	Pérdida de carga media.
Costes de mantenimiento reducidos.	Generalmente no es utilizable para gases o vapor.
Salida lineal.	Costes de instalación altos.
	No utilizable en tuberías de gran tamaño.

Medidores magnéticos.

- Se basan en el principio de Faraday según el cual la fuerza electromotriz (fem), inducida en un elemento conductor que se mueve a lo largo de un campo magnético, es proporcional a la velocidad de ese conductor.
- En este tipo de medidores, el líquido que pasa a través del mismo hace la función de conductor, por lo que la fem inducida por el fluido dentro del campo magnético, generado en la carcasa del medidor por medio de bobinas, es proporcional a la velocidad y, como consecuencia, al caudal.

inacap

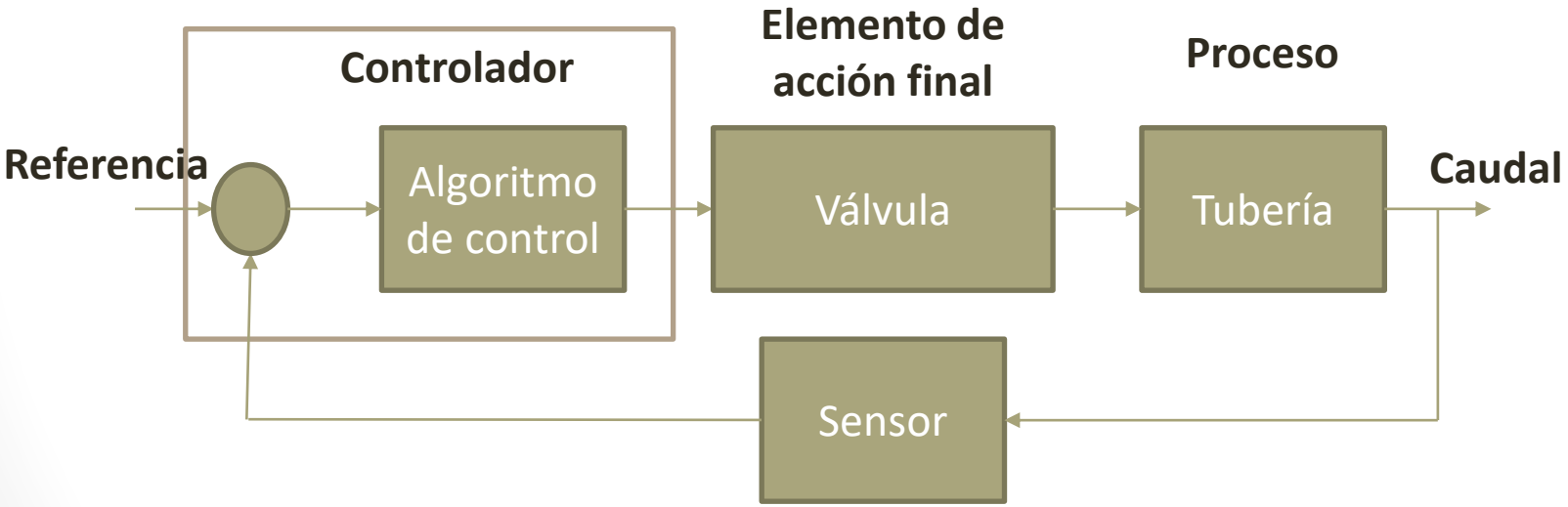
Medidores magnéticos.

- Dada la particularidad de **falta de obstrucción en la línea**, este tipo de medidor es muy útil **para la medida de líquidos muy viscosos o abrasivos** que sean **eléctricamente conductores**, no siendo utilizable para productos en fase gas.
- Además de para la medida de productos químicos, estos medidores se utilizan en la industria de alimentación para medir pastas, etc.

inacap

Transmisores de caudal

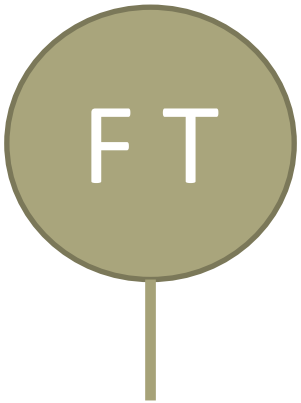
- **Recuerden:** Para realizar control en lazo cerrado se necesita un sensor-transmisor, por lo que estos dispositivos son muy comunes en la industria.



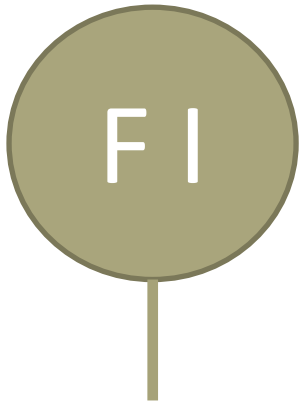
Transmisores de caudal

Representación según norma ISA:

- La primera letra representa la variable (P: Presión).
- Las siguientes letras representan la función (T: Transmisor, I: Indicador).



Transmisor de flujo o caudal



Indicador de flujo

inacap

¿Qué temas fueron tratados en la clase de hoy?

Medidas de caudal

- Medidores deprimógenos (por presión diferencial).
  - Tubos Venturi.
  - Toberas.
  - Tubos Pitot.
  - Placas de orificio.
  - Tubos Annubar.
- Medidores de área variable.
- Medidores de desplazamiento positivo.
- Medidores másicos.
- Medidores magnéticos.

Más usado

Conferencia 3

Medidas de caudal



Lieter J. Silva Díaz